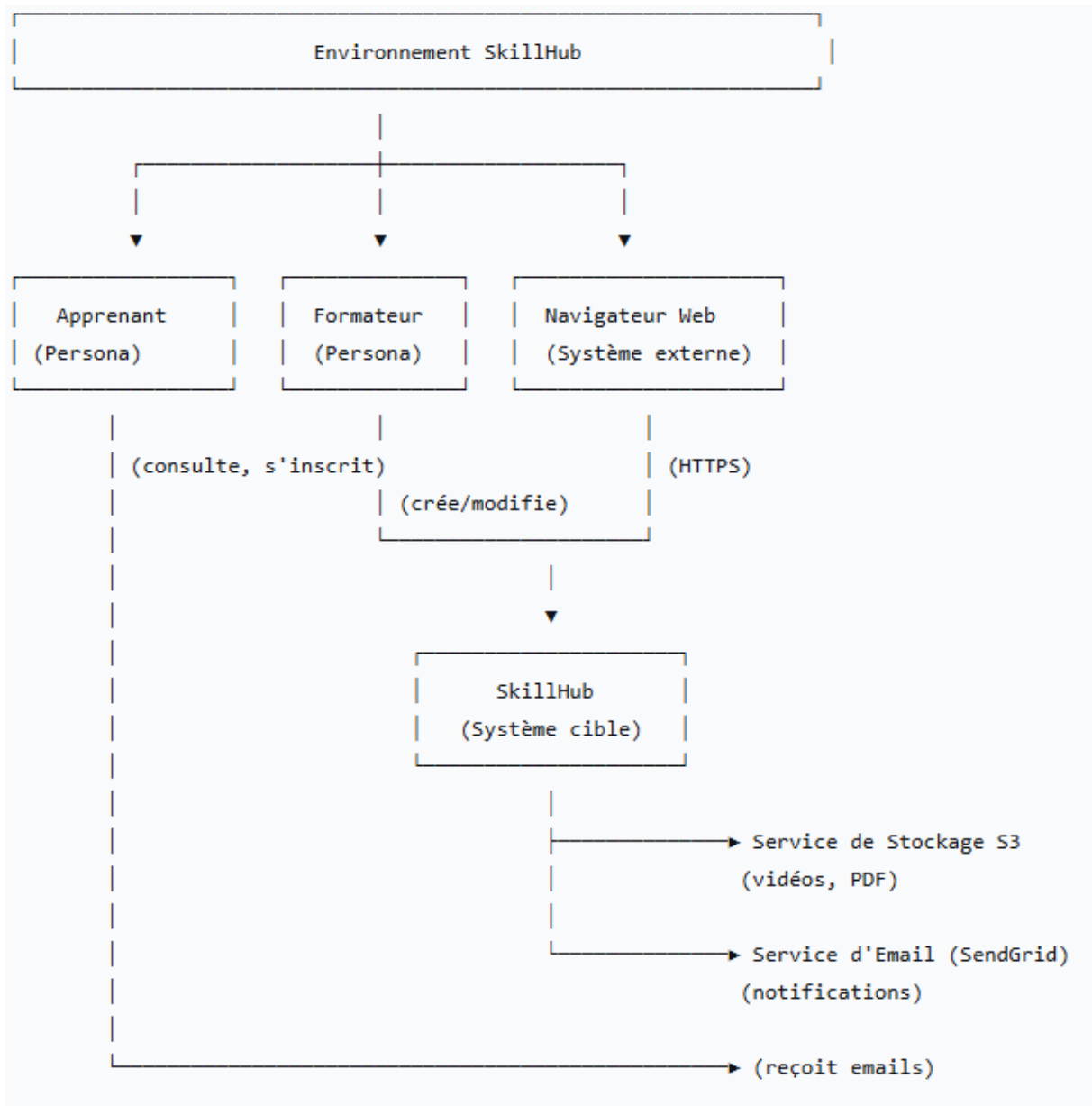


Voici la conception de l'architecture applicative pour la plateforme **SkillHub**, structurée selon le modèle C4 (niveaux C1 et C2) pour soutenir une croissance de 3 à 5 ans.

1. Niveau 1 : Diagramme de Contexte (C1)

Le diagramme de contexte définit les interactions de SkillHub avec son environnement externe.

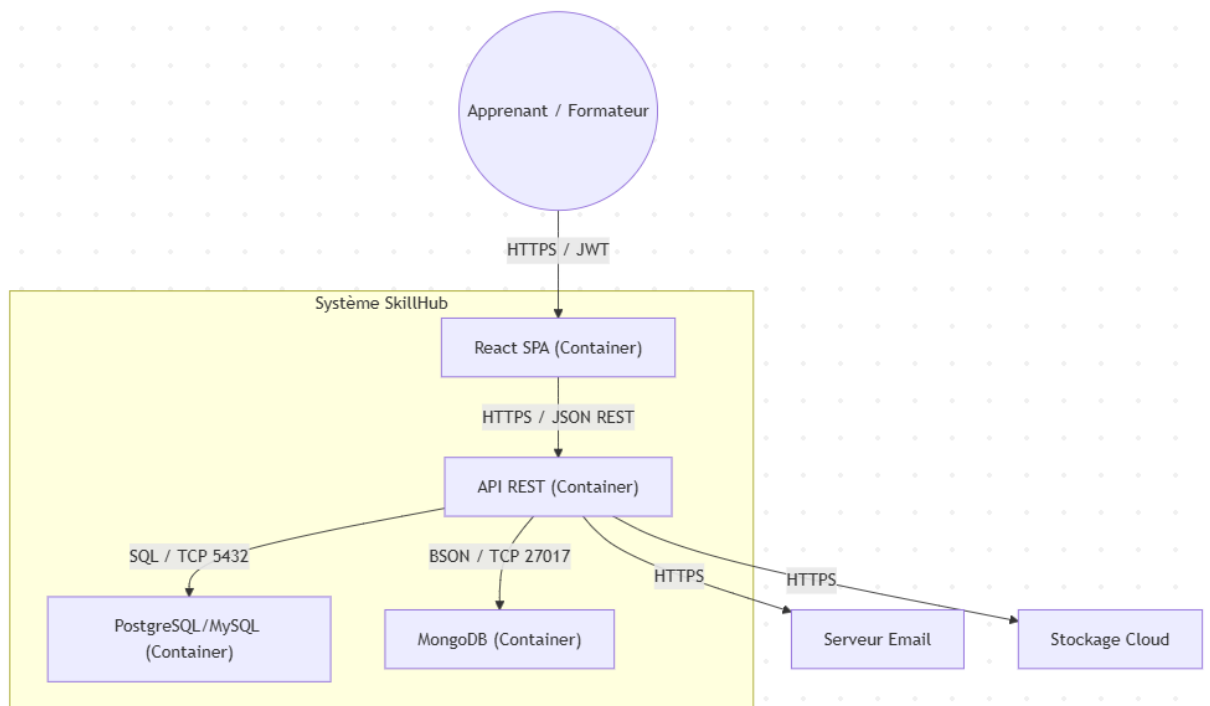


- **Acteurs principaux :**
 - **Apprenant :** Consulte les formations, s'inscrit et suit les modules pédagogiques.
 - **Formateur :** Crée, modifie et gère les contenus de formation ainsi que les modules.
- **Systèmes externes :**
 - **Navigateur Web :** Interface via laquelle les utilisateurs accèdent à la plateforme React.

- **Service de Stockage (S3/Object Storage) :** Pour l'hébergement des ressources lourdes (vidéos, PDF).
- **Service d'Email (SMTP/API) :** Pour les notifications d'inscription ou de suivi (système externe type SendGrid).

2. Niveau 2 : Diagramme de Conteneur (C2)

Ce niveau détaille les briques technologiques internes et leurs protocoles de communication.



- **Frontend (React SPA) :** Interface utilisateur moderne et responsive. Elle communique avec l'API via **HTTPS/JSON**.
- **Backend (API REST) :** Gère la logique métier, l'authentification **JWT** et les rôles.
- **Bases de données :**
 - **PostgreSQL (ou MySQL) :** Stocke les données structurées (utilisateurs, inscriptions, métadonnées des formations).
 - **MongoDB :** Dédié à l'historisation, aux logs d'activité (activity_logs) et à la traçabilité.
- **Stockage des fichiers :** Utilisation d'un stockage objet pour découpler les médias du serveur applicatif.

3. Justification et Vision à 3-5 ans

Cette architecture est conçue pour accompagner la transition de la phase N1 (500 utilisateurs) vers la phase N2 (10 000 utilisateurs) et au-delà.

- **Scalabilité Horizontale (C19) :** L'utilisation de conteneurs Docker et d'une API stateless (via JWT) permet de multiplier les instances de l'API derrière un Load Balancer pour absorber la charge croissante sur 3 à 5 ans.

- **Haute Disponibilité :** Le plan prévoit de passer d'un serveur unique en N1 à un cluster haute disponibilité en N2 (multi-AZ pour les bases de données) afin d'assurer le maintien des **99,5% de disponibilité**.
- **Indépendance technologique :** La séparation claire des conteneurs (C2) facilite la maintenance et permet l'évolution indépendante de chaque brique (ex: migrer le stockage vers un CDN mondial en phase N2 pour de meilleures performances).
- **Conformité et Sécurité :** L'hébergement préconisé sur **OVHcloud** garantit la souveraineté des données (RGPD) tout au long du cycle de vie du projet.